Chiffrage explicite du reste I4/3 pour le disque

Trois constantes, un seuil et une contre-lecture séparée

Résultat. La réduction quantitative précédente peut être chiffrée. Une variante explicite de la preuve v0.4 donne les majorants proposés

$$\boxed{K_f = 2{,}5 \cdot 10^9, \qquad K_E = 2000, \qquad K_{\mathrm{geo}} = 550000, \qquad R_0 = 2.}$$

Ils ont été contre-calculés par une branche IA séparée, sans défaut certain détecté. Leurs dépendances mathématiques sont exposées ici et dans le compagnon. Aucune expertise humaine indépendante ni vérification formelle n'est attestée.

Pour le disque D_R et une translation t uniforme de $\mathbb{Z}^2$, définir

$$m(R) = \mathbb{E}_t\big[2\pi R - P\big(\mathrm{conv}(D_R \cap (\mathbb{Z}^2 + t))\big)\big]\,.$$

Avec les constantes exactes $C = \mu(\Psi)$ et $B = -\sqrt{2}\,Z_{\mathrm{prim}}(3/2)/(6\pi)$ de la v0.4, écrire

$$m(R) = 2\pi(CR^{-1/3} - BR^{-1/2}) + r(R).$$

Les majorants ci-dessus fournissent, pour tout $R \geq 2$,

$$\begin{aligned} &|r(R)| \leq \mathcal{B}(R), \\ &\mathcal{B}(R) = 2\pi\left[2{,}5 \cdot 10^9\left(1 + \tfrac{1}{3}\log R\right) R^{-11/21} + 2000R^{-7/12}\right] + 550000R^{-4/3}. \end{aligned} \tag{1}$$

$R_0 = 2$ **est un seuil de validité de ce majorant, pas un seuil de séparation numérique du second terme.** La borne (1) vaut encore plusieurs milliards aux rayons 50 et 1600. Elle est explicite mais n'est pas utilisable pour tester les coefficients à ces rayons.

Choix désormais fixés

Sur $X = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, Haar est une probabilité et la métrique invariante à gauche rend orthonormés

$$X_0 = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Theta = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Fixer $\eta = 1/2$ et $u = 2\rho - 1$. La coupure choisie vaut 1 pour $\rho \leq 1/2$, puis $1 - 10u^3 + 15u^4 - 6u^5$ pour $1/2 \leq \rho \leq 1$, puis 0. Elle est C^2, décroissante et $\|\chi'\|_\infty = 15/4$.

Variante justifiée. La coupure C^∞ abstraite de la v0.4 est remplacée par cette coupure C^2. Une sommation de Stieltjes remplace le contour de Mellin ; le lissage est assuré par la chaleur. Les observables physiques et les constantes C, B ne dépendent pas de cette coupure.

1. Normes géométriques explicites

Noter $f = \Psi - E_g$ et $\mathcal{D} = -(X_0^2 + Y_0^2 + \Theta^2)$. Les normes utilisées sont celles de $(1+\mathcal{D})^{r/2}$. Le profil F, les deux corrections exactes Comp et Short sont ceux du manuscrit v0.4.

Partie compacte et anneau de coupure

Si $\lambda_1 \geq 1/4$, un voisinage vérifie $\lambda_1 > 1/5$. Une base réduite v, u peut être choisie avec $|v| < 2$, $|u| < 6$. Le rayon de recouvrement est donc inférieur à 4. La calotte $A_{32} = \{x^2/2 \leq y \leq 32\}$ contient le disque de rayon 4 centré en $(0, 16)$. Pour toute translation, la première profondeur est ainsi au plus 32 et $0 \leq \Psi \leq 32$.

Sous le flot $\Lambda \mapsto \Lambda \exp(tA)$, le transport de la calotte et des translations conserve l'aire. La probabilité de vide varie d'au plus l'aire de la différence symétrique des calottes. Pour $0 \leq z \leq 32$, A_z a rayon euclidien inférieur à 40 et périmètre inférieur à 100. Chacune des trois matrices de base a norme opérateur $1/2$. L'aire balayée par unité de temps est donc au plus $40 \cdot (1/2) \cdot 100 = 2000$. L'intégration en z donne

$$|D_j \Psi| \leq 64000, \qquad j \in \{X_0, Y_0, \Theta\}.$$

Sur $1/4 \leq |v| \leq 1/2$, une seule paire primitive peut contribuer à E_g. Les formules des deux branches de F donnent

$$0 \leq F \leq 8, \qquad |\nabla_v F| \leq 200, \qquad |D_j E_g| \leq 50 + 15 = 65.$$

Le premier coût vient de $|vA| \leq 1/4$; le second de la dérivée de la coupure. Les formules et les premières dérivées se raccordent aux frontières des branches.

Pointe : les phases rapides sont payées

Pour $r = |v| \leq 1/4$, $E_g = F(v)$ et l'identité exacte est $f = y/2 - \mathrm{Comp} + \mathrm{Short}$. Les dérivées de l'intégrale I de compétition et celles de la corde courte donnent les majorants suivants, presque partout :

Objet	**Dérivée en** x	**en** y	**en** b
Comp	$10r$	$28r$	$8r^4$
Short	$2r$	r	$r^4/4$

Le passage aux champs intrinsèques coûte $|dv| \leq r/2$ et $|db| \leq r^{-2}$. Il donne $|D_j(\Psi - F)| < 8$ et $|\Psi - F| < 1$ dans cette pointe. La dérivation est effectuée après intégration des marches de plafond, jamais sur leurs sauts ponctuels. Les détails algébriques et les prolongements aux axes sont conservés dans le compagnon.

Valeurs globales retenues

Les régions précédentes couvrent X. Les bornes faibles se recollent et donnent

$$\|f\|_\infty \leq 32, \qquad |D_j f| \leq 65000, \qquad L := \mathrm{Lip}(f) \leq 120000. \tag{2}$$

Comme Haar est une probabilité,

$$N^2 := \|f\|_{W^1}^2 \leq 32^2 + 3 \cdot 65000^2 < 120001^2. \tag{3}$$

Ces normes sont des majorants globaux très conservateurs, sans ajustement aux données.

2. Correction géométrique : $K_{\mathrm{geo}} = 550000$

Une borne directe pour les moyennes de E_g

Écrire $T = e^s \geq 1$. Pour un vecteur entier primitif w de longueur $\ell \geq 1$, le support de la coupure impose $\ell \leq T/2$. Ainsi $\mathcal{M}_s E_g = 0$ pour $T < 2$.

Pour $T \geq 2$, sur les deux arcs elliptiques contributeurs, $|x| \geq \ell/(2T)$ et $|d\theta/dy| \leq 2/(\ell T)$. La décroissance de F en $|x|$ et l'intégrale exacte $\int_{\mathbb{R}} F(x,y)dy = \sqrt{2}/(3\sqrt{x})$ fournissent

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} F(wk_\theta a_s)\chi(|wk_\theta a_s|/\eta)d\theta \leq \frac{4}{3\pi}T^{-1/2}\ell^{-3/2}.$$

Pour tous les vecteurs entiers non nuls, signes inclus, le comptage par carré donne $N_{\mathbb{Z}^2}(X) \leq 8X^2$ pour $X \geq 1$. Une sommation partielle donne alors $\sum_{0<|w|\leq X} |w|^{-3/2} \leq 32\sqrt{X}$. Le facteur $1/2$ dans E_g donne donc

$$0 \leq \mathcal{M}_s E_g \leq \frac{64}{3\pi\sqrt{2}} < 5 \qquad (s \geq 0). \tag{4}$$

Cette borne n'utilise ni le développement asymptotique ni K_E.

Valeur et régularité de la moyenne parabolique

Poser $A(s) = \mathcal{M}_s\Psi$. Les bornes (2)–(4) donnent $0 \leq A(s) \leq 37$. Le générateur de $a_s = \mathrm{diag}(e^{-s}, e^s)$ est $-2X_0$, de vitesse 2 pour la métrique choisie. Ainsi $\mathrm{Lip}_s(\mathcal{M}_s f) \leq 130000$.

Le calcul du profil singulier donne exactement $-2F \leq (-x\partial_x + y\partial_y)F \leq F$. La dérivée de la coupure ajoute au plus $8\|\chi'\|_\infty = 30$ sur l'anneau. Après moyenne, (4) donne

$$\mathrm{Lip}_s(\mathcal{M}_s E_g) \leq 40, \qquad \mathrm{Lip}_s A \leq 130040 \quad \text{sur } [0,\infty). \tag{5}$$

Sandwich exact du disque

Pour $R \geq 2$ et $0 \leq z \leq 2$,

$$\{x^2 \leq 2(R-1)z\} \subset \{x^2 \leq 2Rz - z^2\} \subset \{x^2 \leq 2Rz\}.$$

Chaque calotte contient un disque unité tangent intérieur. Le rayon de recouvrement de toute rotation de $\mathbb{Z}^2$ étant $\sqrt{2}/2 < 1$, toutes les premières profondeurs sont au plus 2. Avec $\mathcal{H}(q) = q^{1/3}A(\log(1/q)/3)$, la formule de Cauchy donne

$$\mathcal{H}(1/R) \leq \frac{m(R)}{2\pi} \leq \mathcal{H}(1/(R-1)).$$

Les bornes sur A et (5) impliquent, presque partout sur $0 < q \leq 1$, $|\mathcal{H}'(q)| \leq (130077/3)q^{-2/3}$. L'intégration entre $1/R$ et $1/(R-1)$ donne donc

$$0 \leq g_R := m(R) - 2\pi\mathcal{H}(1/R) \leq \frac{4\pi}{3}\,130077R^{-4/3} < 550000R^{-4/3}. \tag{6}$$

Le seuil de ce maillon est exactement $R \geq 2$.

3. Contribution singulière : $K_E = 2000$

Comptage et partie finie, sans déplacement de contour

Noter $N_p(u)$ le nombre de vecteurs primitifs non nuls de norme au plus u, signes inclus. Comparaison des disques avec les carrés unités puis inversion de Möbius donnent, pour $u \geq 1$,

$$N_p(u) = \alpha u^2 + E(u), \quad \alpha = 6/\pi, \qquad |E(u)| \leq 15u(1 + \log u). \tag{7}$$

La sommation partielle de $P(u) = \sum_{|w| \leq u,\, \mathrm{prim}} |w|^{-3/2}$ fournit

$$P(u) = 4\alpha\sqrt{u} + Z + D(u), \qquad Z = Z_{\mathrm{prim}}(3/2),$$

avec $|D(u)| \leq 15u^{-1/2}(10 + 4\log u)$ pour $u \geq 1$ et $|D(u)| < 150$ pour $0 < u < 1$. Ici $Z = -3\alpha + (3/2)\int_1^\infty E(t)t^{-5/2}dt$ est une intégrale absolument convergente. Elle identifie la continuation de Z_{prim} ; elle ne transforme pas la somme positive divergente en somme ordinaire.

Poids radial explicite

Poser $a_0 = \sqrt{2}/3$, $\widetilde{\Phi}(x) = \int F(x,y)\chi(\sqrt{x^2+y^2}/\eta)dy$ et $h(x) = \sqrt{x}\,\widetilde{\Phi}(x)/a_0$. Le changement $y = \sqrt{x}\,z$ montre que h décroît de 1 à 0, est supporté dans $[0, 1/2]$ et est absolument continu, avec

$$|h'(x)| \leq 43x^{-1/2}. \tag{8}$$

Cette borne utilise le régime extérieur $F(1,z) = 1/(24z^2)$ lorsque $x \leq 1/32$, et la borne $\|\chi'\|_\infty = 15/4$ ailleurs.

La somme radiale $S(T) = T^{-2}(2\pi)^{-1}\sum_{\mathrm{prim}} k(|w|/T)$, où $k(x) = \widetilde{\Phi}(x)/x$, s'écrit

$$S(T) = \frac{a_0}{2\pi}T^{-1/2}\int_0^{1/2}[-h'(x)]P(Tx)dx.$$

L'insertion de (7)–(8) donne exactement le terme de Haar $\mu(E_g)$ et le terme $-BT^{-1/2}$. L'erreur est majorée pour $T \geq 1$ par

$$\frac{43a_0}{2\pi}T^{-1}[300 + 150\log T + 30(\log T)^2] < 1935T^{-3/4}. \tag{9}$$

En effet, le maximum de $e^{-u/4}(300 + 150u + 30u^2)$ sur $u \geq 0$ est $1800e^{-5/4}$, atteint en $u = 5$.

Le dépliage des arcs a aussi un coût chiffré

Pour $T \geq 2$, le paramètre elliptique $v = T^{-4}y^2/(|w|/T)^2$ vérifie $0 \leq v \leq 1/(4T^2) \leq 1/16$. L'inégalité $|xF_x| \leq F$ et la monotonie de la coupure donnent

$$0 \leq \mathcal{M}_s E_g - S(T) \leq \frac{20}{3\pi}\left[\frac{4}{15}T^{-2} + \frac{15}{2}T^{-4}\right] < 18T^{-3/4}. \tag{10}$$

Pour $1 \leq T < 2$, les deux sommes sont nulles et (9) traite déjà le raccord aux termes de Haar et de B. Ainsi, pour tout $s \geq 0$,

$$\boxed{|\mathcal{M}_s E_g - \mu(E_g) + Be^{-s/2}| \leq 2000e^{-3s/4}.} \tag{11}$$

La preuve ne contient plus de constante de convexité zêta non chiffrée et n'exige que la régularité de la coupure choisie.

4. Constante spectrale explicite

Types de K et noyau ponctuel

L'argument spectral est celui de la v0.4, appliqué au spectre sphérique de niveau 1, sans série complémentaire non triviale. La constante est retirée et le spectre d'Eisenstein est conservé. CHH s'applique séparément à deux vecteurs dont les espaces engendrés par K ont dimension 1.

Avec $\nu = 5/8$ et $\beta = 9/8$, les deux coûts de régularité sont explicites :

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} (1+n^2)^{-5/8} \le 11, \quad (1+\lambda)^{\beta}(1+n^2)^{\nu} \le 2^{\nu}(1+\lambda+n^2/2)^{7/4}.$$

La formule intégrale sphérique, scindée à l'angle e^{-2s}, donne

$$\Xi(a_s) \le 2(1+s)e^{-s}. \tag{12}$$

Pour chiffrer $J_i(9/8)$, le noyau hyperbolique explicite de Grigor'yan–Noguchi, formule (1.7), donne par $\cosh u - \cosh r \ge (u^2-r^2)/2$:

$$p_t(r) \le (4\pi t)^{-1} e^{-r^2/(4t)}. \tag{13}$$

Le volume hyperbolique de la surface modulaire est $V = \pi/3$. Pour la *mesure de probabilité*, il faut multiplier le noyau d'aire par V :

$$H_t^{\mathrm{prob}}(i,i) = V \sum_{\gamma\in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})} p_t(d(i,\gamma i)).$$

Les éléments du stabilisateur elliptique sont conservés, sans division supplémentaire.

Pour $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$, $2\cosh d(i,\gamma i) = a^2+b^2+c^2+d^2$. Un comptage plus large, n'imposant même pas le déterminant, donne $N_{\mathrm{orb}}(u) \le 256 e^{2u}$. En groupant les distances dans $[j, j+1)$ puis en complétant le carré,

$$\sum_{\gamma} e^{-d(i,\gamma i)^2/(4t)} \le 256 e^{6} \sum_{m\in\mathbb{Z}} e^{-m^2/4} < 933120 \quad (0 < t \le 1).$$

Avec $V/(4\pi) = 1/12$, il en résulte

$$H_t^{\mathrm{prob}}(i,i) \le 100000/t \quad (0<t\le 1), \qquad H_t^{\mathrm{prob}}(i,i) \le 100000 \quad (t \ge 1). \tag{14}$$

La seconde borne suit de la positivité de la mesure spectrale diagonale.

Résolvante et constante retenue

Par calcul fonctionnel, (14) et $\Gamma(9/8) > 1/4$ donnent

$$J_i(9/8) \le 100000\,[8/\Gamma(9/8)+1] < 3300000.$$

Les deux Cauchy–Schwarz de la preuve, (12), et la comparaison des poids fournissent alors

$$C_{\mathrm{spec}} \le 2\sqrt{11}\, 2^{5/16}\sqrt{3300000} < 20000.$$

Ainsi, pour $s \ge 0$ et $h \in W^{7/4}$, avec sa trace naturelle sur le cercle,

$$|\mathcal{M}_s h - \mu(h)| \le 20000(1+s)e^{-s}\|h\|_{W^{7/4}}. \tag{15}$$

La trace locale est d'ordre strictement supérieur à 1 ; le noyau ponctuel est évalué au point fixe i, et non dans une pointe mobile.

5. Lissage par chaleur : $K_f = 2{,}5 \cdot 10^9$

Une variante qui chiffre le coût de lissage

Le noyau compact abstrait de la preuve est remplacé par $f_h = e^{-h^2\mathcal{D}} f$, avec $0 < h \le 1$. La métrique fixée page 1 permet de calculer les coûts directement.

Les commutateurs de la base orthonormée sont $[X_0, Y_0] = \Theta$, $[Y_0, \Theta] = -X_0$, $[\Theta, X_0] = -Y_0$. La formule de Koszul donne

$$\mathrm{Ric} = \mathrm{diag}(-3/2, -3/2, 1/2) \ge -2g.$$

Sur le groupe complet, la diffusion de générateur $-\mathcal{D} = \Delta$ est conservative. La comparaison de Laplacien pour la distance ρ à l'identité donne, au sens des barrières et après localisation,

$$\Delta \rho^2 \le 6 + 4\rho.$$

Pour $a(t) = \mathbb{E}\rho(U_t)^2$, on obtient $a' \le 6 + 4\sqrt{a} \le 10 + a$. Comme $a(0) = 0$,

$$a(t) \le 10(e^t - 1) < 20t, \qquad 0 \le t \le 1.$$

La projection sur le quotient contracte les distances et la métrique est invariante à gauche. Par conséquent,

$$\|f_h - f\|_\infty \le \sqrt{20}\, hL \le 5hL. \tag{16}$$

Cette erreur est uniforme dans la pointe ; aucune borne inférieure du rayon d'injectivité du quotient n'est utilisée.

Norme fractionnaire : constante 1

Pour $\lambda \ge 0$ et $0 < h \le 1$,

$$(1+\lambda)^{3/8} e^{-h^2\lambda} \le h^{-3/4} (1 + h^2\lambda)^{3/8} e^{-h^2\lambda} \le h^{-3/4}.$$

Le calcul fonctionnel de $1 + \mathcal{D}$ donne ainsi

$$\|f_h\|_{W^{7/4}} \le h^{-3/4} N. \tag{17}$$

Combiner (15)–(17), avec deux erreurs probabilisées de lissage, donne

$$|\mathcal{M}_s f - \mu(f)| \le 10hL + 20000(1+s)e^{-s} h^{-3/4} N.$$

Le choix $h = e^{-4s/7}$ fournit pour tout $s \ge 0$

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}_s f - \mu(f)| &\le (10L + 20000N)(1+s)e^{-4s/7}, \\ 10L + 20000N &\le 2401220000 < 2500000000. \end{aligned} \tag{18}$$

Ce calcul fixe K_f et n'ajoute aucun seuil asymptotique.

Assemblage en rayon physique

La normalisation est $s = (\log R)/3$. Le facteur physique $R^{-1/3}$ transforme le taux (18) en $R^{-11/21}$ et celui de (11) en $R^{-7/12}$. La correction du disque est donnée par (6). Le seul seuil restant est celui du sandwich : $R \ge 2$. On retrouve donc exactement le budget (1), avec ses trois constantes numériques.

6. Portée à rayon fini : une borne non informative

Les valeurs ci-dessous sont des plafonds du majorant (1), calculés avec arithmétique rationnelle. Ils *ne sont pas* des estimations de l'erreur réelle.

Rayon R	Plafond entier de $\mathcal{B}(R)$
25	6 034 366 243
50	4 664 899 523
400	2 041 832 643
1600	1 140 062 029
10^5	182 759 842

Le programme utilise $\pi < 22/7$, des encadrements dyadiques des puissances inverses et la série rationnelle d'atanh pour le logarithme. Les décimales flottantes servent seulement aux affichages et à la figure. Les plafonds entiers sont vérifiés par comparaisons exactes.

Interprétation. Ce budget n'explique pas numériquement les petits résidus observés et ne permet pas de tester C ou B à ces rayons. Il est beaucoup plus faible qu'un simple contrôle de profondeur par recouvrement. Il ne faut donc pas le présenter comme une certification précise de la moyenne calculée.

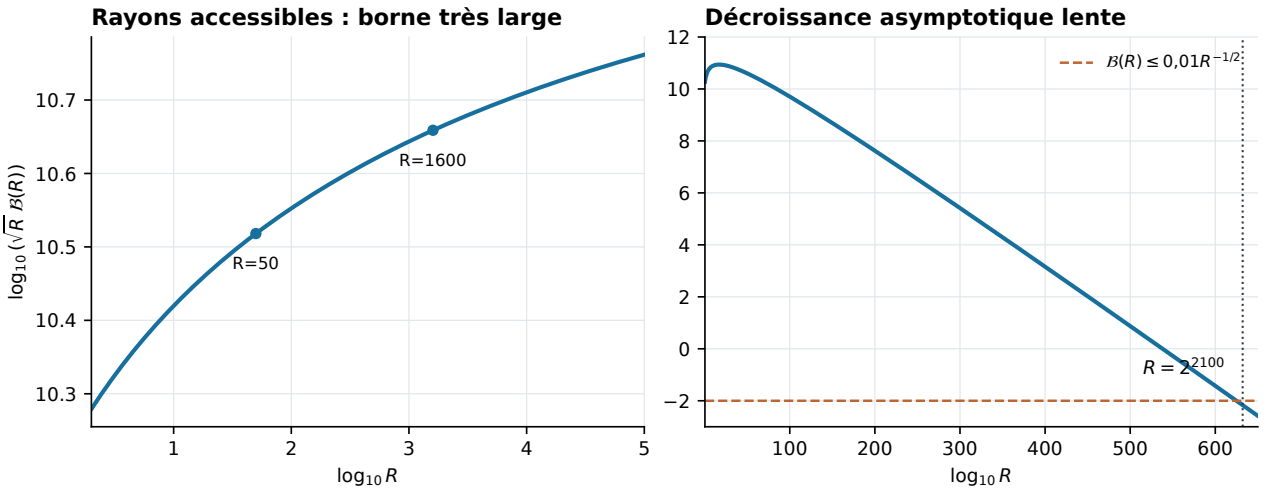


Figure. Évaluation du majorant explicite normalisé $\sqrt{R}\,\mathcal{B}(R)$. Le panneau gauche zoome sur les rayons accessibles ; le panneau droit montre son décroissement sur une plage logarithmique immense. Les deux panneaux n'ont pas la même échelle verticale. Aucune simulation ni donnée QMC n'intervient dans cette figure.

Pourquoi l'utilité pratique ne suit pas de l'effectivité

La contribution dominante, après division par $R^{-1/2}$, est $2\pi K_f(1 + \frac{1}{3}\log R)R^{-1/42}$. La grande norme géométrique et le très faible gain $1/42$ se cumulent. Rendre le nombre explicite résout une dépendance de la preuve ; cela ne rend pas ce nombre utilisable aux rayons déjà calculés.

Le chiffrage montre précisément où chercher une amélioration : norme réellement intégrée et annulation du reste pour les cercles, ou estimation spectrale adaptée à cet observable. Réduire seulement l'erreur QMC ne réduit aucun de ces majorants.

7. Un seuil suffisant quantifié, très éloigné

Pour illustrer la portée du budget sans recourir au décimal de B, viser

$$|r(R)| \le 0{,}01 R^{-1/2}. \tag{19}$$

Ce choix porte sur le coefficient absolu du reste normalisé. Ce n'est pas une erreur relative à B ou à $m(R)$.

Choisir $R = 2^{84k}$, avec $k \ge 1$. Les exposants normalisés de (1) sont $-1/42$, $-1/12$ et $-5/6$. Comme $2\pi < 7$ et $\log 2 < 7/10$,

$$\sqrt{R}\,\mathcal{B}(R) \le \underbrace{7K_f(1+20k)2^{-2k} + 7K_E 2^{-7k} + K_{\mathrm{geo}} 2^{-70k}}_{Q(k)}. \tag{20}$$

Une évaluation rationnelle donne

$$Q(24) > 0{,}0299 > 0{,}01, \qquad Q(25) < 0{,}007788 < 0{,}01.$$

Cette comparaison est exacte dans le compagnon ; les décimales affichées sont volontairement arrondies vers l'extérieur.

Pour $u = \log R$, la dérivée du premier facteur normalisé est

$$\frac{d}{du}\left[(1+u/3)e^{-u/42}\right] = \frac{39-u}{126}e^{-u/42}.$$

Il est décroissant dès $\log R > 39$. C'est déjà le cas pour $R \ge 2^{84}$, car $\log 2 > 1/2$. Les deux autres contributions normalisées sont également décroissantes. Ainsi (20) ne traite pas seulement un rayon isolé :

$$\boxed{R \ge 2^{2100} \quad \Longrightarrow \quad |r(R)| \le 0{,}01 R^{-1/2}.} \tag{21}$$

$\log_{10}(2^{2100}) \simeq 632{,}163$. Ce seuil est **suffisant et extrêmement conservateur**. Il n'est ni optimal, ni nécessaire, ni une estimation du rayon réel d'entrée dans le régime asymptotique.

Décision scientifique permise par ce calcul

Les quatre quantités demandées ont maintenant une valeur proposée et une dérivation contrôlable. Le verrou « constante inconnue » est remplacé par un constat quantitatif : le majorant générique obtenu est trop large pour soutenir les tests numériques envisagés.

Il serait disproportionné de lancer une campagne visant le rayon (21). La prochaine amélioration utile doit agir sur les estimations de l'observable ou sur son reste, et non chercher à atteindre ce seuil par puissance de calcul.

Une éventuelle moyenne entièrement certifiée à $R = 50$ conserverait un intérêt comme contrôle fini indépendant. Le calcul C51 demeure partiel. Le chiffrage présent n'en déduit ni C ni B, et ne règle pas le pont spectral J1.

8. Contre-lecture, transmission et limites

Relecture mathématique séparée effectuée

Une branche IA distincte des trois branches de dérivation a recherché des défauts et re-dérivé les étapes suivantes :

- bornes de recouvrement et de différence symétrique, dérivées de Comp et Short, paiement du cisaillement, facteurs de vitesse et K_{geo} ;
- comptage primitif, partie finie de $Z_{\mathrm{prim}}(3/2)$, poids radial, maximum du polynôme et erreurs des arcs pour K_E ;
- normalisation par le volume, stabilisateur elliptique, types de K, chaleur, calcul de Ricci et coût fractionnaire pour K_f ;
- puissances, arrondis rationnels et monotonie du seuil (21).

Aucun défaut certain n'a été détecté dans ces étapes. Cette contre-lecture spécialisée est **une relecture IA**, et ne vaut pas une expertise humaine indépendante ou une preuve formalisée.

Question ciblée à transmettre à un spécialiste humain

Les identités géométriques exactes de la v0.4, suivies de la présente variante Stieltjes/chaleur, justifient-elles la borne (1) avec les quatre nombres annoncés ? Peut-on obtenir une norme ou une estimation circulaire propre à cet observable, assez forte pour donner une borne informative à rayon raisonnable ?

Le compagnon contient le manuscrit de départ inchangé, les trois dérivations complètes, le compte rendu de contre-lecture séparée, la source LaTeX, le programme et les contrôles arithmétiques. Il constitue une pièce directement relisible. Aucun envoi à un tiers n'a été effectué.

Sources primaires et dépendances

Hongyu He. *Bounds on Smooth Matrix Coefficients on L^2-spaces*, théorème 3.1 : borne CHH et facteurs des espaces engendrés par K. Texte de l'auteur ouvert directement.
https://www.math.lsu.edu/~hongyu/pub/smooth.pdf

A. Grigor'yan et M. Noguchi. *The heat kernel on hyperbolic space*, Bull. London Math. Soc. 30 (1998), 643–650, formule (1.7), p. 644. Formule primaire ouverte et utilisée dans (13).
https://static.cambridge.org/content/id/urn:cambridge.org:id:article:S0024609398004780/resource/name/S002460939800478Xa.pdf

Eiji Yoshida. *On an estimate of the Kloosterman zeta function* (2011), introduction p. 1 : absence de valeurs propres exceptionnelles pour $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$, avec attribution à Maass/Roelcke. Texte primaire ouvert directement.
https://www.tsuyama-ct.ac.jp/images/kyousyokuin/kiyou/kiyou2011r08.pdf

Statut de l'étape

Chiffrage analytique proposé, entièrement exposé et contre-calculé ; aucun paramètre numérique caché dans le budget final. Les identités de la preuve v0.4 et les faits spectraux cités restent les dépendances mathématiques explicites. Aucune nouvelle simulation ou campagne QMC n'a été réalisée. La chaîne Windows demeure suspendue.

Diffusion sous DEL 1.1, selon la notice de portée jointe ; le texte opératoire est fourni sans modification.

Projet de Patrick Royer, chercheur indépendant non affilié. Dérivations, contre-lectures et intégration réalisées avec l'assistance de ChatGPT/Codex. Le compagnon permet de distinguer les preuves analytiques proposées, les contrôles arithmétiques exacts et les affichages graphiques.